

```
n_last <- 12000    # брой полици тази година
claims <- 90       # брой предявени иски тази година
avg_cost <- 1000   # средна изплатена сума на иск (лева)
n_next <- 13000   # брой полици следващата година
```

Оценка на вероятността за иск p

```
p_hat <- claims / n_last
> p_hat
[1] 0.0075
```

a)

Имаме биномно разпределение с параметри $n=13000$ и $p=90/12000$. `rbinom` ще ни даде $P(X \leq k)$, пресмятаме вероятността за обратното събитие като изкараме от 1.

```
prob_more_110 <- 1 - pbinom(110, size = n_next, prob = p_hat)
> prob_more_110
[1] 0.09505698
```

b)

Функцията `qbinom` намира най-малкото цяло число k , за което $P(X \leq k) \geq 0.99$.
Приемаме, че всеки иск е на стойност 1000 лв., затова максималните щети при този квантил са $1000 * k$.
Разделяме на броя полици, за да намерим минималната тарифа (`premium`) за една полица

```
q_999 <- qbinom(0.999, size = n_next, prob = p_hat)
max_expected_loss <- avg_cost * q_999
premium_b <- max_expected_loss / n_next
> premium_b
[1] 9.923077
```

c)

`qbinom(0.99, ...)` ни дава такъв k , че с 99% вероятност броят иски е $\leq k$.
При тези k иски щетите са $1000 * k$.
За да сме сигурни, че и след тях ще остане поне 26 000 лв., общите приходи трябва да покриват щетите плюс 26 000.
Накрая делим на 13 000, за да получим премия на полица.

```
q_99 <- qbinom(0.99, size = n_next, prob = p_hat)
required_revenue <- avg_cost * q_99 + 26000
premium_c <- required_revenue / n_next
> premium_c
[1] 11.30769
```